攀搭

啪嗒一下，搭子就位。

基于 Step 多模态模型的智能攀岩陪练终端



磁吸在粉袋上的 AI 攀岩搭子。

你只管向上。小搭记住每次尝试，回应每次突破，也在你累了的时候，提醒你歇一歇。

随身设备 × 手机 App × Step：把一次次尝试，变成有记忆、有回应的训练。

01 / 先认识抱石：用手脚，解一道动作题

攀搭聚焦**室内抱石**：不使用绳索保护，在较低岩壁上沿指定岩点完成短线路，地面保护垫提供落地缓冲。攀岩者反复尝试抓点、换脚和移动重心的方法，像在用身体解题。

都叫攀岩：抱石与难度攀岩，训练情境不同。

抱石 Bouldering · 攀搭的核心场景



较低岩壁，不使用绳索保护，地面保护垫缓冲。
短线路，动作集中，同一条线反复尝试。
本方案使用 V 等级，例如 V2、V3、V4。
摄影：江戸村のとくぞう / CC BY-SA 4.0

难度攀岩 Lead · 使用绳索保护



较高岩壁与更长线路，穿安全带并使用绳索。
先锋攀登时逐段挂入保护点，由保护者配合。
线路难度常见法式或 YDS 等体系，与 V 级不同。
摄影：Moritz Liebhaber / CC BY-SA 4.0

“难度攀岩”是攀登形式，“V3 难不难”是线路等级问题。V0–V6 为产品展示范围，不是抱石等级的上限。

左：抱石，摄影 江戸村のとくぞう；右：难度攀岩，摄影 Moritz Liebhaber。照片等比组合并加注释；原图及图版均采用 CC BY-SA 4.0。

1.1 同样在岩壁上，训练方式不同

抱石线路短、动作集中，常常反复挑战同一条线。难度攀岩线路更长，使用绳索、安全带与保护者配合。攀搭围绕抱石设计：让每次落地后的记录、休息和交流自然发生。

1.2 从“这步还没过去”，到“今天终于做出来”

一次尝试可以只持续很短时间，但一个有效的换脚办法会影响后面很多次。理解这种反复练习的节奏，才能理解为什么攀搭既要记结果，也要记心得、回应情绪。

01 / 先认识抱石：用手脚，解一道动作题 · 续

1.3 岩壁上的这些词

抱石：用手脚，解一道岩壁上的动作题。

在较低岩壁上完成短线路，不使用绳索保护，地面铺设专用保护垫。



线路 ≠ 随便抓几个点

按颜色或标记找到指定岩点

图中黄色为一条示例线路

V3，是一个难度等级

V 等级数字越大通常越难

路线风格不同，难度体感也不同

粉袋，是装镁粉的袋子

镁粉吸汗，帮助保持手部干燥

攀搭磁吸在这里，落地后就能操作

完攀：按要求完成线路

一次次尝试，找到有效的动作

每次未完攀，也可能多解开一步

场景示意，非动作教学。保护垫不能消除受伤风险；遵循岩馆规则，学习正确的下撤与落地方式。

黄色岩点标出一条示例线路：从起点开始，用手脚完成动作，到达终点。

岩点与线路：墙上的抓点、踩点叫岩点，一组指定岩点组成线路。“黄色 V3”用颜色识别线路，用 V 等级表示难度，数字越大通常越难。

尝试与完攀：一次上墙挑战是一次尝试，按要求完成整条线路叫完攀。“换脚”是调整踩点的脚，“仰角”是岩壁向外倾斜；失败后调整再试，是正常训练过程。

粉袋与搭子：粉袋装着吸汗用的镁粉，是设备的佩戴入口；搭子是一起练习、交流和鼓励的伙伴。**攀搭把一个能记录、能交流的小搭子，放到粉袋旁边。**

02 / 为什么需要它：让努力被记住，让陪伴在现场

攀岩最有价值的信息，往往发生在最不方便操作手机的时刻。 刚落地时，你最清楚哪里卡住、哪次换脚有效、自己有多累；等到收工补记，鲜活的过程很容易只剩一句“今天还是没爬上去”。



示例中的动作变化来自语音心得。记录保留的不只是结果，还有下一次用得上的办法。

2.1 每一次没拿下，都应该留下点什么

第一次卡住，第二次找到换脚办法，第三次多完成一步。记录保留有效经验，也让鼓励有依据：**“第 8 次，终于拿下了”背后，是前 7 次努力都被记住。** 不甘心继续时，休息与状态提醒又把注意力带回身体——今天的突破，和以后还能来爬，同样重要。

2.2 已有工具有价值，现场体验仍有关键缺口

攀岩 App 已有训练计划、记录和进度分析能力。例如 Crimpd 还支持训练中记录与计时。攀搭的差异化在于，**把记录入口、身体线索与情绪回应同时带到粉袋旁边。**

现有方式	在这个场景中的缺口	攀搭如何接上
手机 / 攀岩 App	手掌、指尖沾满镁粉，触屏容易留下粉印；还需取用手机、切换记录入口	固定位置短按记录，语音留心得，IMU 提供运动线索
通用 AI 对话	没有接入训练档案时，需要用户重新描述线路和经历	当前线路、尝试、心得与声音情绪共同进入回答
岩友陪同	陪伴时间与对历史细节的记忆因人而异	随身记录持续积累，现场简短回应，手机端深入复盘

攀搭的独特组合：低操作成本的记录入口 × 有训练记忆的情绪陪伴 × 身体状态提醒 × 可执行的下一次建议。 对手上有粉、反复挑战、想持续进步的攀岩者，这是一套从现场出发的完整答案。

03 / 为什么用硬件：把“记一下”变得更容易

攀岩前从粉袋抓一把镁粉，手掌和指尖会留下白色粉末。刚落地就去拿手机，粉末容易沾上屏幕和机身；先擦手、再解锁、再点选，一次不难，每次尝试都重复就成了负担。

刚落地，手上全是粉，还要掏手机记一下？

从粉袋取粉



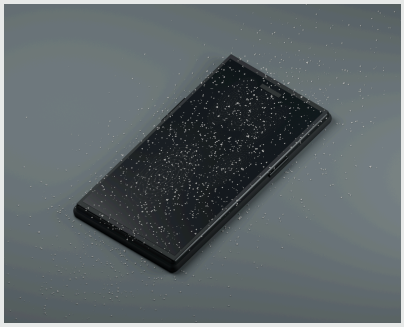
实拍 / Derick Anies · CC0

手掌、指尖沾满镁粉



实拍 / Abbottportraits · CC BY-SA 3.0

触屏容易留下粉印



手机场景 / 三维渲染

先擦手，还是先记录？攀搭让这次输入只需要按一下。

左：Derick Anies / CC0；中：Abbottportraits / CC BY-SA 3.0。照片等比排版；手机场景为原创三维渲染，组合图版以 CC BY-SA 3.0 提供。

3.1 不是偶尔不方便，而是每次落地都要面对

手机可能放在场边，也可能正在拍摄。取手机、打开入口、确认线路、填结果，会把注意力从刚才的动作切到屏幕。推迟到训练结束再补记，往往就忘了具体次数和有效调整。

3.2 让记录融入习惯，不必先照顾屏幕

粉袋就在熟悉的位置。线路预先登记后，短按记录结果、振动确认；心得用按住说话保存。实体按键减少对触屏和持续注视的依赖，手机留给复盘、整理与深入交流。

手上有粉，也能先把这次努力记住。

03 / 为什么用硬件：把“记一下”变得更容易 · 续

3.3 让动作、声音和反馈配合起来

攀搭围绕粉袋佩戴设计整套现场交互：结果记录、纠错、线路状态、对话时机与多通道提醒相互配合。 磁吸固定、按键分工和反馈节奏共同服务一场连续训练。



攀搭终端 · 记录与感知

硬件载体 StickS3 · 主机 20 g · 磁吸 / 音频 / IMU



触觉反馈 · 让确认有分寸

记录、庆祝、提醒，采用不同振动节奏

硬件载体 Unit Vibrator · 原图 M5Stack

硬件载体：StickS3 与 Unit Vibrator。原图及参数来自 M5Stack，版权归其所有，等比组合展示；主机 20 g，不含外接模块。

用户动作	设备响应	对应价值
正面短按 / 侧面短按	记未完攀 / 完攀，短震与屏幕确认	高频结果明确、快速，不必持续盯屏
正面长按说话	登记线路、记心得、向小搭提问	复杂信息交给语音理解
3 秒内改按	保留最终结果	容错；更早的误记回到 App 修正

3.4 设备知道结果，也留下身体与声音线索

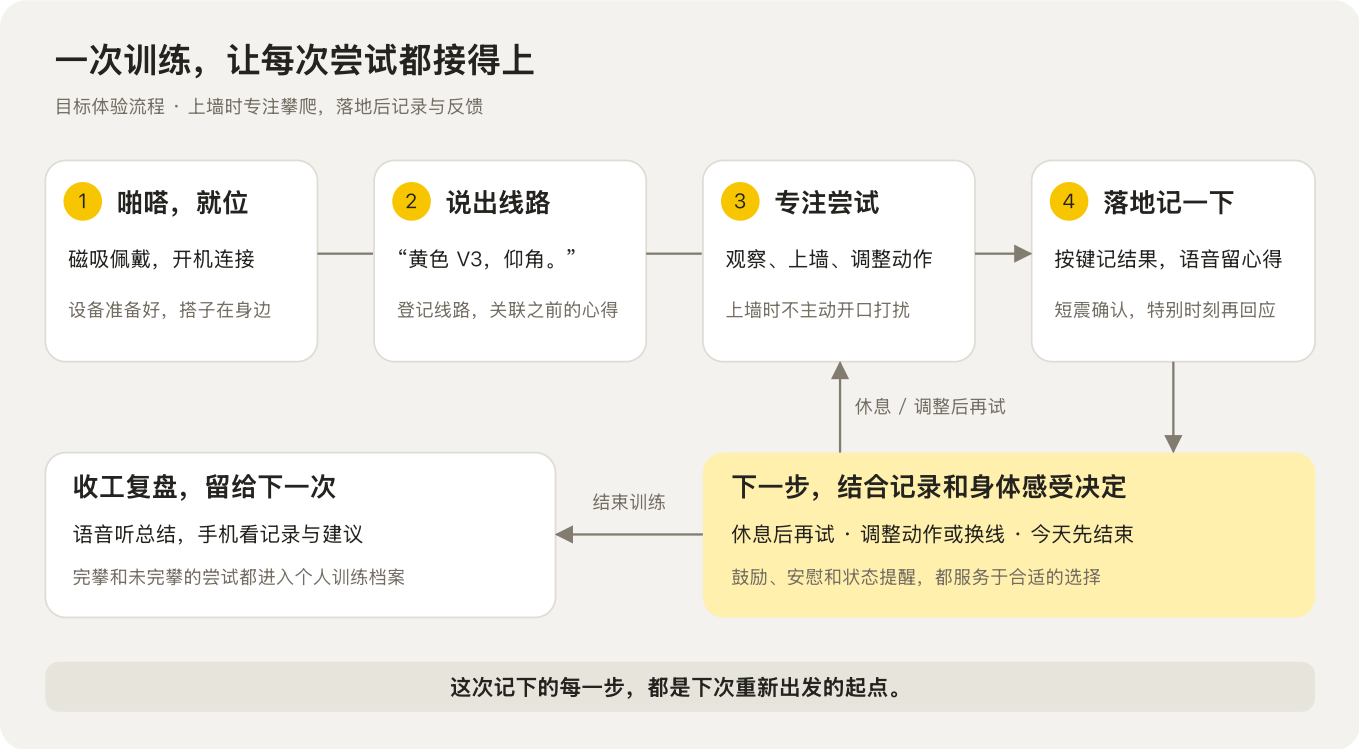
主机通过磁吸固定在粉袋上。**按键**给出明确结果，**麦克风**留下内容与语气，**六轴动作传感器（IMU）**感知活动、失重和冲击。小屏、扬声器与振动分别承担看见、听见和感受到的反馈。

这枚 48 × 24 × 15 mm 的主机使用 ESP32-S3 芯片，连接 Wi-Fi 后与服务端通信。按键记录断网先缓存、恢复后补传；云端对话需要网络。外接振动模块采用匹配负载的受控供电。

线路预先登记后：落地 → 按一下 → 收到确认 → 继续休息。

04 / 说一句就留下，让小搭接得上你的训练

一次训练里，用户需要的既有准确记录，也有现场交流。攀搭把“说出信息—理解用途—关联线路—保存与回应”接成一条连续体验。



从登记到复盘，语音负责表达丰富的信息，按键负责确认每次结果。

4.1 “黄色 V3，往外倾斜的那条。”——语音登记

按住设备说话，松手结束。Step 识别颜色、难度与补充描述，建立当前线路；屏幕确认后，后续按键记录都归入这条线，省去反复选择。

4.2 “第三步先换左脚，帮我记一下。”——语音保存心得

模型整理口语表达，将笔记与线路、日期关联，保存到训练档案。App 中能查看和整理，再次挑战时可调出。**一句现场经验，成为下一次找得到的爬法。**

4.3 “这条总掉怎么办？”——带着记录对话

小搭结合当前线路、尝试和历史心得，先给简短建议；信息不够就继续询问。用户可追问、补充身体感受，或说“再说一遍”。收工说“今天就到这”，设备播报摘要，App 保存完整复盘与下次建议。

会记录，也能交流：从记下一次尝试，到理解这一场训练。

05 / 听出你的状态，也选对回应的语气

情绪识别决定如何理解你，语气选择决定怎样回应你。 两者共同服务一个具体时刻：刚刚落地、还在回想这次尝试的用户。



同一句“又掉了”，声音里的笑意、叹气和语速提供额外线索，回应也随之变化。

5.1 听懂“怎么说”，不只听懂“说了什么”

同一段录音同时交给 Step 做文字识别与声音情绪分析。语调、停顿、喘息、笑声补充文字信息；大模型结合用户表达和训练记录，判断此刻适合安慰、庆祝、询问还是建议休息。用户明确表达优先。

5.2 先选回应，再让声音表达出来

大模型组织回答并给出语气提示，情感语音合成据此控制表达：安慰时轻柔、庆祝时有活力、提醒时平稳。**内容和声音一起贴合情境，避免每种状态都收到同一句“加油”。**

5.3 你选相处方式，小搭把握现场分寸

App 可选活泼鼓励、冷静教练或带幽默的损友风格，与音色独立组合。普通按键只做短反馈，苦战完攀等特别时刻再说话；主动语音设间隔，在落地后触发。疲惫或疼痛时优先关心状态，而非继续催促。

06 / 打开 App，刚才的努力都有了去处

设备负责爬的时候轻松记下，手机负责爬完后慢慢看懂。App 是训练管理与交流入口：整理线路、修正误记、回看成长、继续问小搭。它以手机网页提供，可添加到主屏幕使用。



App 界面与数据展示样例。今天、复盘、线路详情，共同围绕一场真实训练组织信息。

6.1 今天｜刚才每一次，都在这里

设备结果按线路归组，汇总时长、尝试、完攀与最高难度。**先给结论，再给明细**，颜色与难度帮助用户认出熟悉的线路，不必重新数一遍。

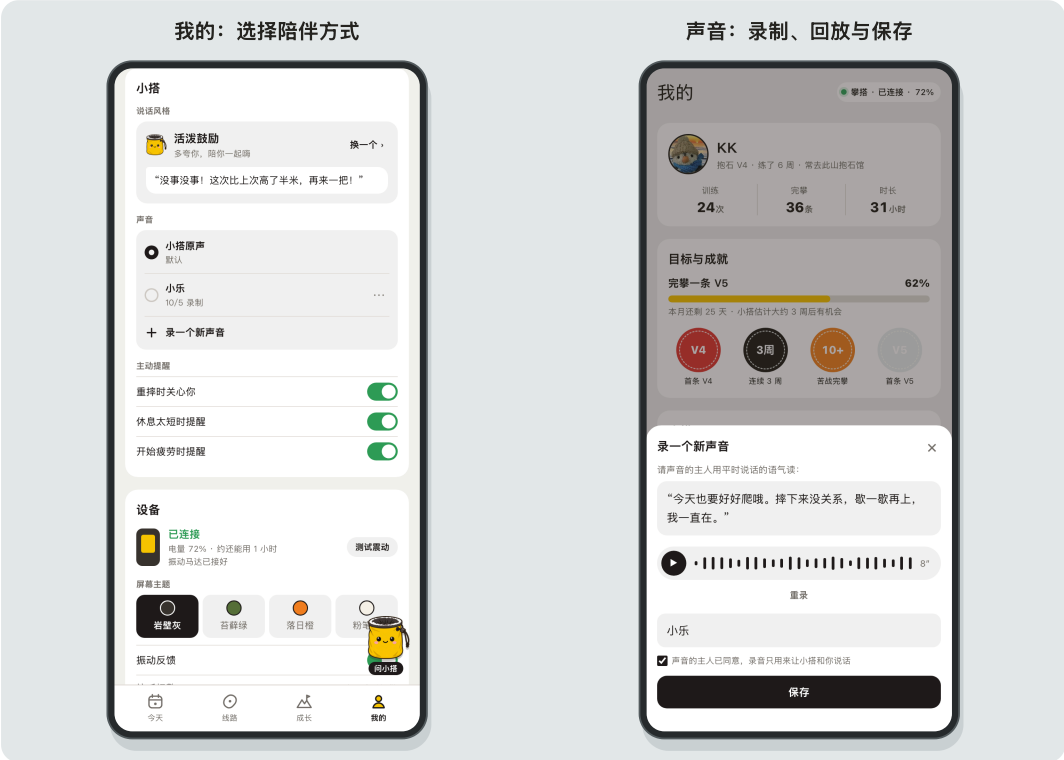
6.2 复盘｜带着一个方向离开岩馆

尝试、休息与提醒按时间排在一起，小搭解释亮点和需要留意的变化。**“加入下次建议”紧跟训练任务**：比如今天发现换脚是重点，下次打开首页就能接着练。

6.3 线路｜上次试出的办法，下次还找得到

不同日期的尝试和语音心得归在同一条线下。手机修正较早的误按后，统计和小搭后续参考的记录一起更新。**粉袋旁随口说的一句话，成为下次找得到的爬法。**

07 / 你的搭子，你来决定怎样相处



成长、我的与声音录制界面展示。能力维度用于训练参考，解释与数据来源随结论展开。

7.1 声音定制｜录下来，让熟悉的声音陪你

打开“录一个新声音”，请声音主人读一段话，录制约 5—10 秒，回放确认、起名并确认授权后保存。音色服务建立声音配置，加入个人声音库。**原声和定制声音可切换、试听、改名与删除，选择同步用于设备播报。**

7.2 语气风格｜同一种声音，也可以有不同性格

风格卡先展示一句回应，帮助选择热情、简洁或幽默的交流方式。音色决定“听起来像谁”，风格决定“平时怎样说”，情境语气决定“这一句怎样表达”；三者共同传给模型和语音合成服务。

7.3 主动提醒｜让陪伴有合适的分寸

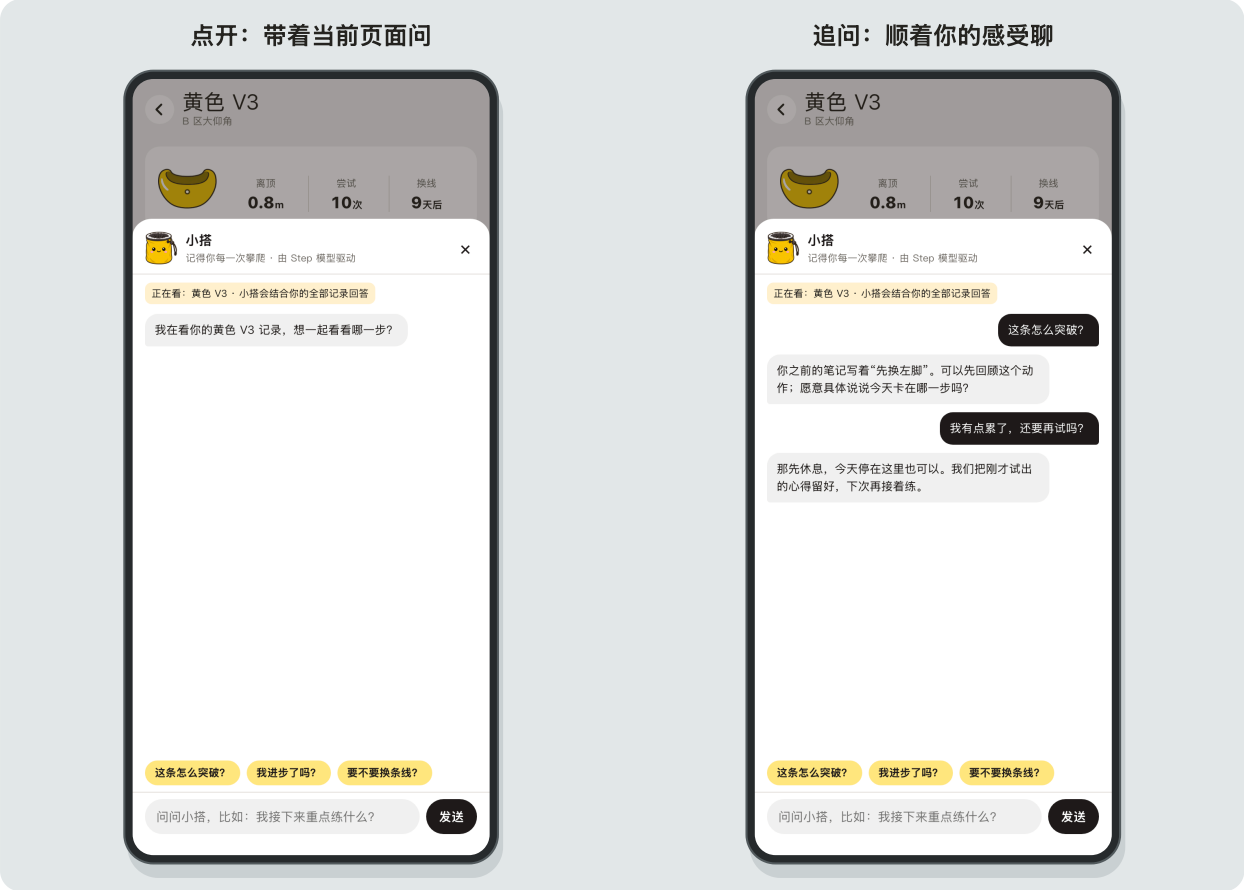
重摔关心、休息提醒和疲劳提醒提供独立偏好设置；App 同时展示连接、电量、屏幕主题和振动配置。手机里的选择通过服务端作用于设备，小搭按熟悉的方式与你交流。

7.4 视觉｜每种颜色都有职责

“岩馆白墙”底色降低干扰，**小搭黄标识 AI 与提问入口**；岩点颜色标识线路，绿、橙、红搭配文字解释状态。数据格统一为“名称—数字—比较”，选中采用黑底白字。视觉帮助分清信息、状态和下一步操作。

换了终端，训练记忆和陪伴偏好仍然连续。

08 / 点开右下角小搭：看到哪里，就从哪里聊起



小搭展开与连续追问界面；对话为展示样例。

8.1 不用重新介绍一遍

点开右下角小搭，面板从底部展开，保留原页面背景。顶部显示“正在看：黄色 V3”，告诉你它正在参考什么；“怎么突破”“有进步吗”等快捷问题帮助开口。**不用再次介绍线路，也不用重新讲一遍训练经历。**

8.2 回答接得上过去，也听你现在

“你之前的笔记写着先换左脚。”设备旁说过的心得，成为手机追问的依据。下一句说“我累了”，小搭也可以转向休息建议。信息不足时继续询问，交流围绕用户的具体经历展开。

8.3 聊完，回到刚才的地方

输入框支持连续追问，关闭面板后继续看线路。设备端适合听一句简短回应，手机端适合把问题聊深。**同一个小搭，共用同一份档案；陪伴延续到训练之外。**

09 / 身体状态分析：让局部感受和训练记录对上

“今天爬得多”只是总量；用户更关心“手指为什么一直累”“肩膀需不需要休息”。成长页用可点击的人体图，把身体感受、训练负荷和提醒事件放到一起。



身体区域与能力维度界面示例。点击部位可查看相关记录、用户自述和训练建议。

9.1 点一下部位，知道为什么要留意

手指、前臂、肩膀、核心、膝盖、脚踝分别展示关注状态，配合颜色与文字。点开后说明关联的训练记录、表达过的不适或异常落地事件，再给出休息、调整或停止训练的建议。

9.2 多种信息结合，让分析有来由

设备提供次数、间隔和冲击等摘要，线路描述与语音笔记补充动作类型，用户自述补充疼痛和疲劳。程序汇总负荷与事件，Step 解释变化；没有足够依据时先询问，不把一次晃动直接等同于某个部位疲劳。

9.3 和自己比较，而不是只看一个分数

能力雷达、难度分布、完攀率与尝试效率帮助观察趋势，维度解释同时交代数据来源。人体图是**训练状态的解释入口，不是医学检测结果**；设备不能直接测量局部肌肉疲劳或诊断损伤。

10 / 安全提醒：有人为突破高兴，也有人支持停下

“就差一点，再试一次。”兴奋和不甘心让人不愿结束，也容易忽略身体状态。对热爱运动的人，严重受伤打断的不只是训练，还有释放压力、与朋友相聚的日常；部分损伤会让重返运动更困难。



从下一次上墙前到异常落地后，提醒围绕可观察的事件触发。

10.1 连续没歇够，先提醒缓一缓

多次尝试间隔过短，结合表现变化和用户说出的疲惫，小搭在落地后提醒检查状态，建议休息或结束训练。它既回应不甘心，也给出暂停的具体理由。

10.2 落地异常，先问一句“还好吗？”

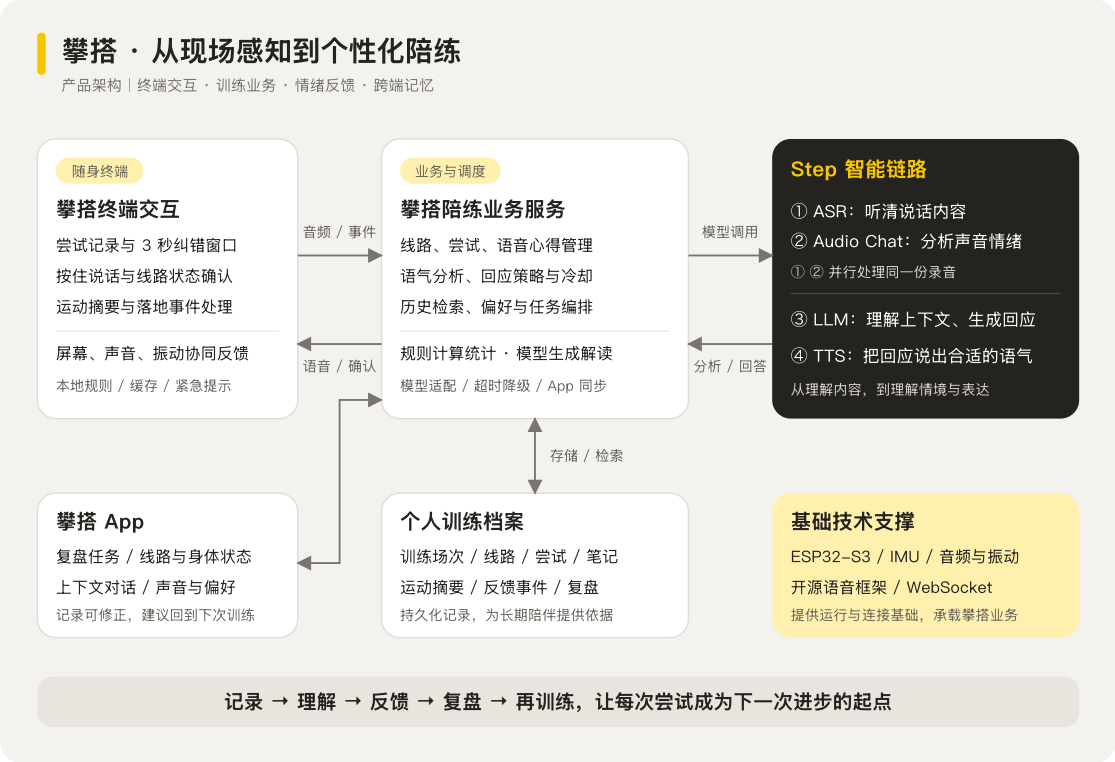
IMU 检测较大冲击后，振动、屏幕和语音引起注意；较大冲击后持续静止、询问后仍无回应，再启动本地提示音与报警。按键优先取消提醒，避免误记成一次尝试。表达疼痛时建议停训并寻求医疗帮助。

10.3 规则及时触发，模型把话说得合适

事件判断与紧急提示由本地规则处理，Step 根据记录组织关心与提醒话术。**安全功能提供辅助提醒；未触发不代表安全，设备不直接测量剩余体能或诊断伤情。**

11 / 技术方案：设备、App 和 AI 为什么接得上

前面的体验依靠三部分协作：**设备负责听、记和感知；服务端保存档案并调度；Step 模型负责理解与表达。** App 通过服务端读写同一份记录，让两端的小搭记得同一段经历。



完整产品架构：端侧感知与反馈，服务端组织数据，Step 理解与表达，App 管理与行动。

11.1 攀搭自己的业务模型，组织一场训练

终端交互定义按键纠错、线路状态和多通道反馈；陪练服务按“用户—训练场次—线路—尝试”关联心得、身体线索与提醒。设备与服务端复用小智开源音频和连接基础，攀搭业务与 App 共用训练档案。

11.2 情绪与反馈编排，让模型适合运动现场

语音内容与声音情绪并行分析，汇合训练上下文后生成回应，再用语气提示控制 TTS。事件触发、主动反馈间隔、超时降级与偏好配置一起决定何时开口、说什么、怎么说。

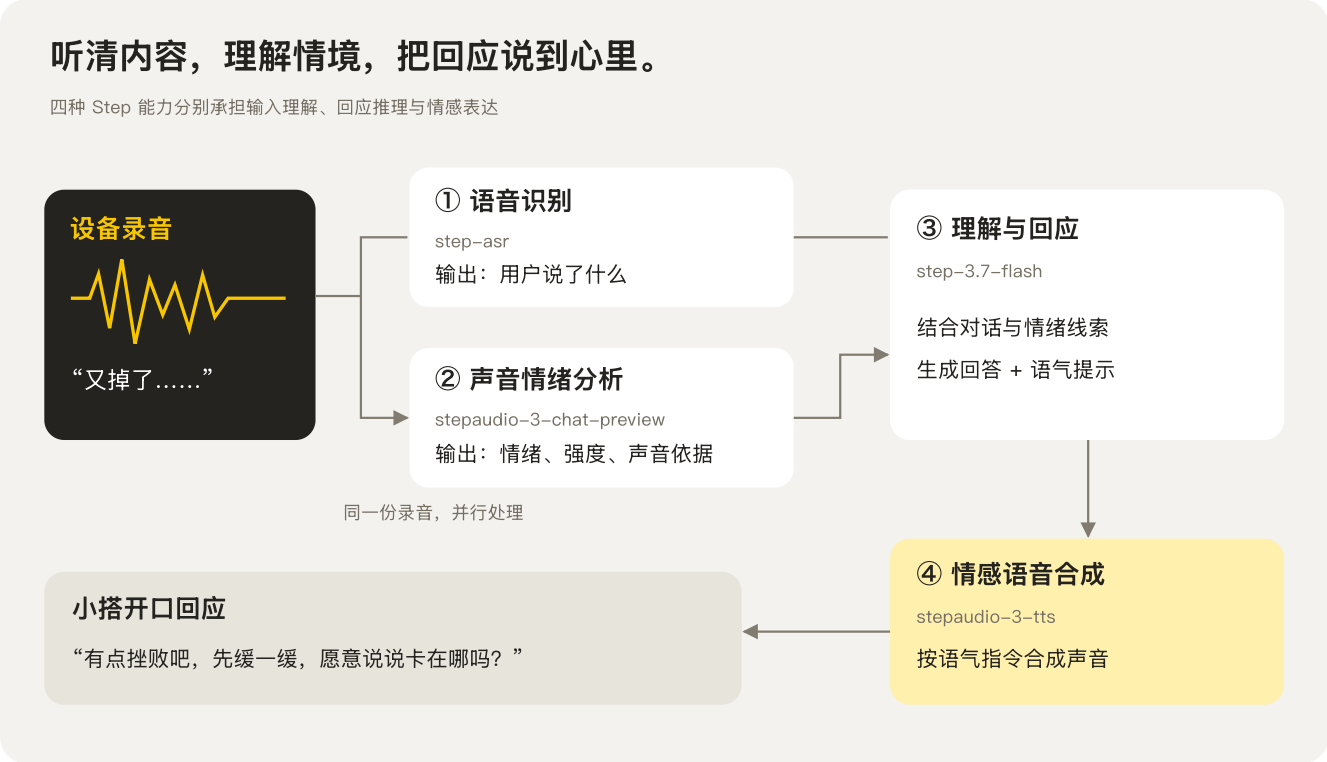
11.3 一条建议，回到真实训练

设备记“第三步先换脚” → App 线路笔记 → Step 整理复盘 → 加入下次任务 → 再次挑战时调用。**这条回流路径，是软硬模一体化的核心。**

IMU 提取运动摘要而非上传全部原始流；下落距离由失重片段估算，不等同于手部到达高度或精确岩点位置。运动线索与用户笔记共同服务训练分析。

12 / Step：听清一句话，理解一段训练

语音识别、声音情绪分析、语言推理、情感语音合成，四个核心模型环节均采用 Step。 每种能力都承担明确任务，并在设备交流与 App 解读中复用。



同一份录音并行识别内容与声音情绪，回答及语气提示交给 TTS 输出。

12.1 四种模型能力，各自承担明确任务

模型	在攀搭中的职责
`step-asr`	听清线路、心得和提问，提供文字输入
`stepaudio-3-chat-preview`	分析语调、语速、停顿等声音情绪线索
`step-3.7-flash`	结合相关档案对话、复盘、回答 App 追问，生成建议与语气提示
`stepaudio-3-tts`	根据人设与语气指令，表达鼓励、安慰和提醒

12.2 从理解情绪到表达回应

“又掉了”可以带着笑意，也可以带着沮丧。 声音线索补充文字，训练记录补充经历，Step 再选择回答内容与表达方式。用户明确表达优先；情绪分析超时则退回文字链路，缺少语气提示时使用默认映射。

模型使用深度体现为**核心链路覆盖与跨场景复用**；统计、本地记录和紧急报警交给确定性程序处理。

13 / 产品价值：把 AI 带进真正需要它的时刻

13.1 三个核心创新

面向攀岩重新设计交互。 粉袋佩戴、按键记录与纠错、线路确认、落地后反馈共同组成低打扰的使用流程。

将模型能力编排成陪练能力。 并行理解内容与语气，结合训练档案选择回应，再控制情感声音；让鼓励有来由、建议有上下文。

反馈回到行动。 设备记录进入 App，App 偏好影响设备，Step 复盘变成下次任务；既支持挑战，也支持适时休息。

13.2 六个维度，理解产品价值

价值维度	产品中的具体体现
完成度	语音登记与保存、情绪对话、声音定制、身体状态与安全提醒贯穿记录—复盘—再训练
实用性	对应手上沾粉、记录易漏、心得易忘与疲劳时难停下的真实问题
用户体验	按键轻记录、对话带上下文；音色、风格和情境语气独立组合，人体图解释状态
技术创新	事件、身体线索与声音情绪结合；并行分析、上下文检索与情感表达协作
软硬模一体化	同一份训练档案驱动设备和 App，建议与偏好形成双向回流
Step 模型使用率	四个核心模型环节均使用 Step，覆盖现场交流与训练解读

训练档案持续积累，连接训练计划、目标追踪与周度复盘，形成长期陪伴。

> **攀搭，啪嗒一下，搭子就位。**
> 让今天的尝试，成为下次进步的起点。也珍惜未来还能继续攀爬的每一天。